

C009 椭圆切线斜率范围结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 设直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆相切. 关于斜率 k 的范围与性质如下:

- 全集性质:** 对于椭圆上任意一点 (非长轴顶点), 总存在唯一的切线斜率 $k \in \mathbb{R}$.
- 过点切线斜率方程:** 过椭圆外一点 $M(x_0, y_0)$ 引椭圆的切线, 斜率 k 满足方程:
 $(a^2 - x_0^2)k^2 + 2x_0y_0k + (b^2 - y_0^2) = 0$.
- 存在性判定:** 过点 M 能引两条切线的充要条件是 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$.

理解说明

该结论主要用于解决涉及“视角”或“动态切线”的离心率与最值问题:

- 几何直观:** 当点 M 远离椭圆时, 两条切线的夹角变小, 斜率 k 的取值范围受到点 M 坐标的严格约束.
- 方程意义:** 方程 $(a^2 - x_0^2)k^2 + 2x_0y_0k + (b^2 - y_0^2) = 0$ 是处理切线斜率乘积 (k_1k_2) 和斜率之和 ($k_1 + k_2$) 的核心工具.
- 适用场景:**
 - 求解过定点切线斜率的取值范围.
 - 结合切线夹角公式求解点 M 的轨迹 (如蒙日圆).
 - 解决与斜率相关的最值或恒成立问题.

证明

利用切线判定式推导:

- 设过点 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 即 $y = kx + (y_0 - kx_0)$.
- 根据椭圆切线判定公式 (C07), 直线与椭圆相切需满足 $m^2 = a^2k^2 + b^2$.
- 将 $m = y_0 - kx_0$ 代入得: $(y_0 - kx_0)^2 = a^2k^2 + b^2$.
- 展开方程: $y_0^2 - 2x_0y_0k + x_0^2k^2 = a^2k^2 + b^2$.
- 移项并整理为关于 k 的二次方程: $(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + (y_0^2 - b^2) = 0$.
- 该方程的解即为过点 M 的切线斜率.

典型例题

例题 1: 过点 $M(2, 2)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的两条切线, 求切线斜率 k 的积.

解析: 1. 识别参数: $a^2 = 4, b^2 = 1, x_0 = 2, y_0 = 2$. 2. 代入斜率方程: $(4 - 2^2)k^2 + 2(2)(2)k + (1 - 2^2) = 0$. 3. 整理得: $0 \cdot k^2 + 8k - 3 = 0$. 4. 此时方程退化, 说明一条切线斜率不存在 (垂直线 $x = 2$), 另一条斜率 $k = \frac{3}{8}$.

例题 2: 若过点 $M(x_0, y_0)$ 的两条切线互相垂直, 求点 M 的轨迹.

解析: 1. 两切线垂直意味着 $k_1 k_2 = -1$. 2. 由韦达定理: $k_1 k_2 = \frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2} = -1$. 3. 整理得: $y_0^2 - b^2 = -(x_0^2 - a^2) \implies x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$. 4. 结论: 点 M 的轨迹是以原点为圆心, $\sqrt{a^2 + b^2}$ 为半径的圆 (蒙日圆).

易错提醒

- 斜率不存在的情况:** 当 $x_0 = \pm a$ 时, 二次项系数为 0, 方程变为一元一次方程. 这意味着其中一条切线垂直于 x 轴, 斜率不存在. 在讨论范围时务必分情况讨论.
- 点的位置判定:** 若点 M 在椭圆内部, 方程的判别式 $\Delta < 0$, 此时不存在实数斜率 k .
- 符号规范:** 确保所有英文半角符号的使用, 特别是在 LaTeX 代码中使用 $x_0^2 - a^2$ 而非全角字符.

结论小结

1. **核心工具:** 切线斜率方程 $(a^2 - x_0^2)k^2 + 2x_0y_0k + (b^2 - y_0^2) = 0$. 2. **数学思想:** 方程思想与韦达定理的应用. 3. **实战提醒:** 遇到过定点引切线的问题, 第一反应应是建立 k 的二次方程, 而非盲目联立判别式.